

1. Notons  $J_4$  la matrice suivante:

$$J_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On a ainsi:

$$A = J_4 - I_4$$

$$\Rightarrow A^2 = (J_4 - I_4)^2 = (J_4 - I_4)(J_4 - I_4)$$

$$\Rightarrow A^2 = J_4^2 - J_4 \times I_4 - I_4 \times J_4 + I_4^2$$

$$\Rightarrow A^2 = 4 \times J_4 - 2J_4 + I_4$$

$$\Rightarrow A^2 = 2J_4 + I_4 = 2A + 3I_4$$

$$\Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

On a ainsi:

$$A^2 = \lambda I_4 + \mu A \text{ avec } \lambda = 3 \text{ et } \mu = 2$$

2. On a alors (avec  $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ ):

$$A^2 = \lambda I_4 + \mu A$$

$$\Rightarrow A^2 - \mu A = \lambda I_4$$

$$\Rightarrow (A - \mu I_4)A = \lambda I_4$$

$$\Rightarrow \left[ \frac{1}{\lambda} (A - \mu I_4) \right] A = I_4$$

Ainsi,  $A$  possède la matrice  $\frac{1}{\lambda} (A - \mu I_4)$  comme inverse à gauche,

et la matrice  $A$  est donc inversible et d'inverse  $A^{-1} = \frac{1}{\lambda} (A - \mu I_4)$ :

$$A^{-1} = \frac{1}{3} (A - 2I_4)$$

$$\Leftrightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} (14 - 3I_4)$$

$$\Leftrightarrow A^{-1} = \frac{1}{3} \times \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$